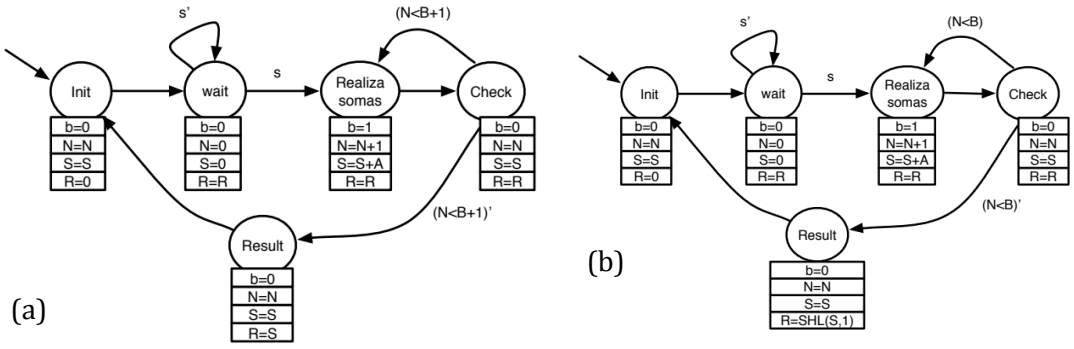
QUESTÕES AULA 10 TEORÍA

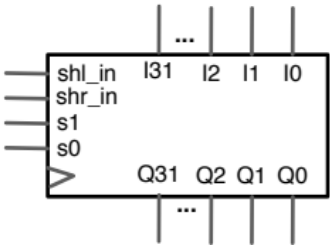
Problema 10.1 Qual operação esta a ser mostrada na saída R no estado "Mostra resultado"? Justifique:



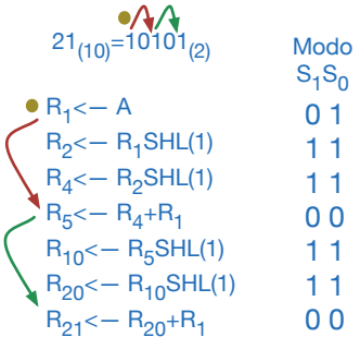
a) R=A× Solução: (B+1) e b) R=2×A×B

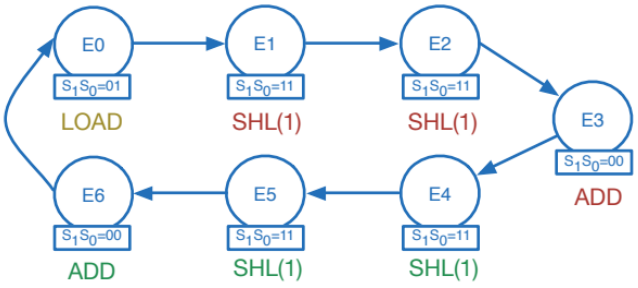
Problema 10.2 Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nível) para multiplicação pela constante 21 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath* **(RTL Design).** Considere a entrada A de 32 bits.

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q



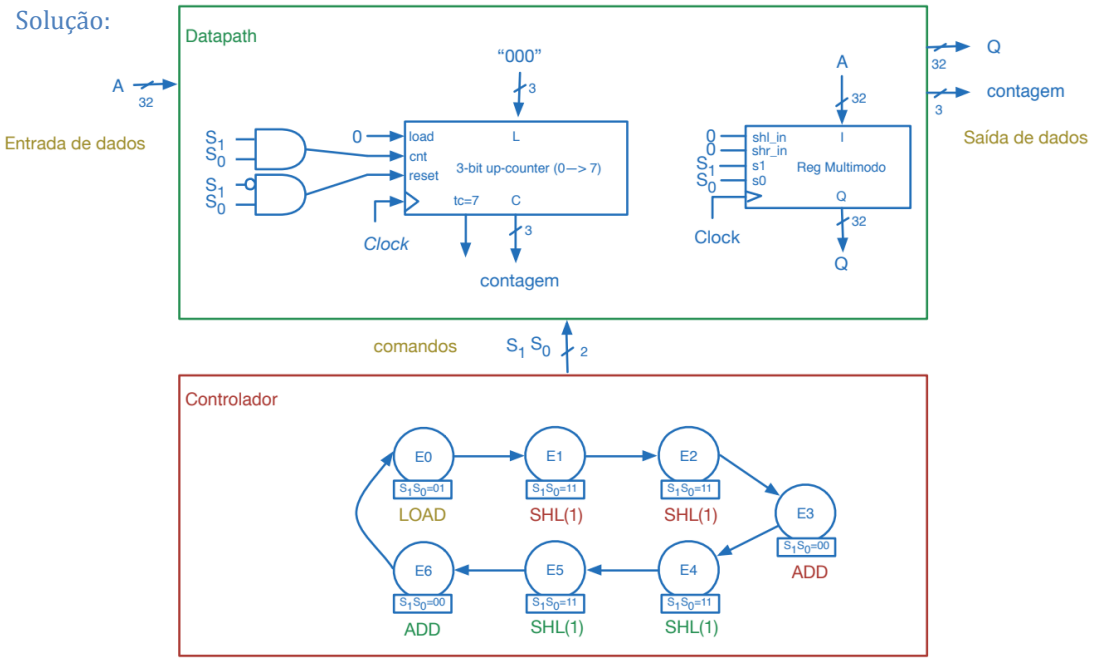
Solução:





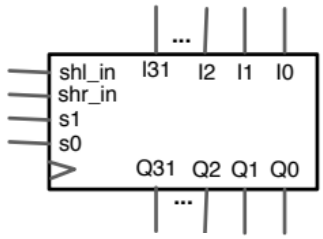
Justifique quais blocos operacionais deveriam ser introduzidos no *Datapath* para que seja mostrado o número de instruções de deslocamento à esquerda. Dita contagem deve ser zerada cada vez que é realizada uma instrução de carregamento paralelo no registrador multimodo.

Solução:

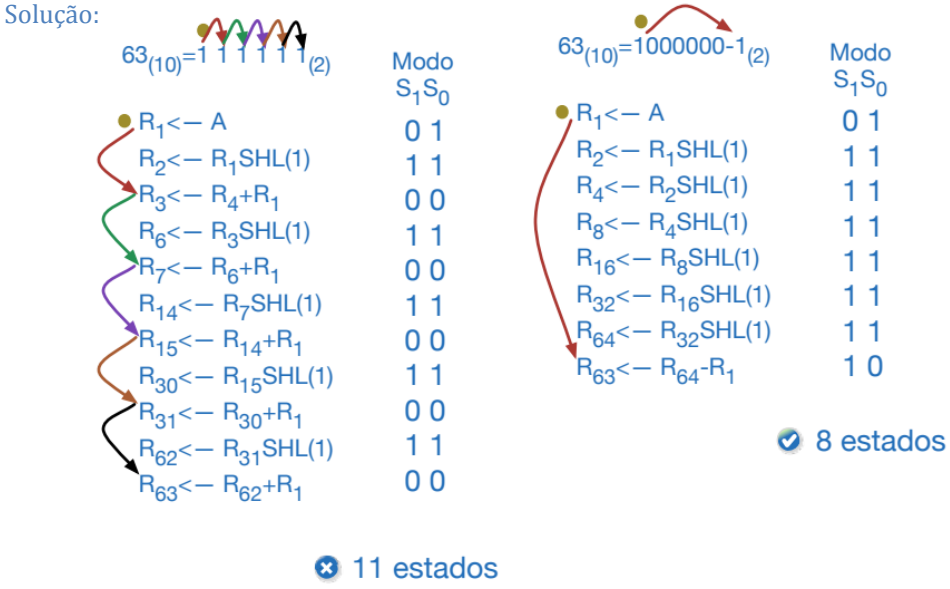


Problema 10.3 Faça a FSM do controlador (maquina de baixo nível), com unicamente 8 estados, para multiplicação pela constante 63 usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath* **(RTL Design).** Considere a entrada A de 32 bits.

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Subtração (I-Q)
1	1	Desloca à esquerda Q



Solução:

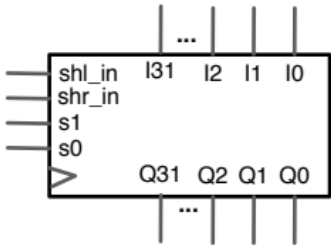


Em todos os casos as entradas shl_in=shr_in=0 logo podemos fixar as entradas no datapath sem necessidade de coloca-las como saídas do controlador

Problema 10.4 Faça a FSM dos controladores (maquina de baixo nível) para as seguintes multiplicações por constante usando o registrador multimodo da Figura no *Datapath* **(RTL Design).** Considere a entrada A de 32 bits.

a) $43 \times A$
b) $129 \times A$
c) $135 \times A$
d) $189 \times A$
e) $8{,}75 \times A = \frac{35}{4} A$
f) $16{,}5 \times A = \frac{33}{2} A$

s1	s0	Operação
0	0	Soma (I+Q)
0	1	Carregamento paralelo de I
1	0	Desloca à direita Q
1	1	Desloca à esquerda Q



Solução:

a) $43_{(10)}=101011_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_5 \leftarrow R_4+R_1$	0 0
$R_{10} \leftarrow R_5 SHL(1)$	1 1
$R_{20} \leftarrow R_{10} SHL(1)$	1 1
$R_{21} \leftarrow R_{20}+R_1$	0 0
$R_{42} \leftarrow R_{21} SHL(1)$	1 1
$R_{43} \leftarrow R_{42}+R_1$	0 0

b) $129_{(10)}=10000001_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_8 \leftarrow R_4 SHL(1)$	1 1
$R_{16} \leftarrow R_8 SHL(1)$	1 1
$R_{32} \leftarrow R_{16} SHL(1)$	1 1
$R_{64} \leftarrow R_{32} SHL(1)$	1 1
$R_{128} \leftarrow R_{64} SHL(1)$	1 1
$R_{129} \leftarrow R_{128}+R_1$	0 0

c) $135_{(10)}=10000111_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_8 \leftarrow R_4 SHL(1)$	1 1
$R_{16} \leftarrow R_8 SHL(1)$	1 1
$R_{32} \leftarrow R_{16} SHL(1)$	1 1
$R_{33} \leftarrow R_{32}+R_1$	0 0
$R_{66} \leftarrow R_{33} SHL(1)$	1 1
$R_{67} \leftarrow R_{66}+R_1$	0 0
$R_{134} \leftarrow R_{67} SHL(1)$	1 1
$R_{135} \leftarrow R_{134}+R_1$	0 0

d) $189_{(10)}=10111101_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_5 \leftarrow R_4+R_1$	0 0
$R_{10} \leftarrow R_5 SHL(1)$	1 1
$R_{11} \leftarrow R_{10}+R_1$	0 0
$R_{22} \leftarrow R_{11} SHL(1)$	1 1
$R_{23} \leftarrow R_{22}+R_1$	0 0
$R_{46} \leftarrow R_{23} SHL(1)$	1 1
$R_{47} \leftarrow R_{46}+R_1$	0 0
$R_{94} \leftarrow R_{47} SHL(1)$	1 1
$R_{188} \leftarrow R_{94} SHL(1)$	1 1
$R_{189} \leftarrow R_{188}+R_1$	0 0

e) $8{,}75_{(10)}=1000{,}11_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_8 \leftarrow R_4 SHL(1)$	1 1
$R_{16} \leftarrow R_8 SHL(1)$	1 1
$R_{17} \leftarrow R_{16}+R_1$	0 0
$R_{34} \leftarrow R_{17} SHL(1)$	1 1
$R_{35} \leftarrow R_{34}+R_1$	0 0
$R_{35/2} \leftarrow R_{35} SHR(1)$	1 0
$R_{35/4} \leftarrow R_{35/2} SHR(1)$	1 0

f) $16{,}5_{(10)}=10000{,}1_{(2)}$

	Modo S_1S_0
$R_1 \leftarrow A$	0 1
$R_2 \leftarrow R_1 SHL(1)$	1 1
$R_4 \leftarrow R_2 SHL(1)$	1 1
$R_8 \leftarrow R_4 SHL(1)$	1 1
$R_{16} \leftarrow R_8 SHL(1)$	1 1
$R_{32} \leftarrow R_{16} SHL(1)$	1 1
$R_{33} \leftarrow R_{32}+R_1$	0 0
$R_{33/2} \leftarrow R_{33} SHR(1)$	1 0

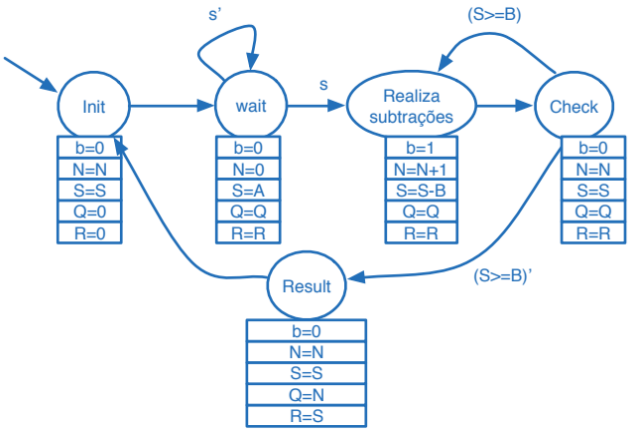
Em todos os casos as entradas shl_in=shr_in=0 logo podemos fixar as entradas no datapath sem necessidade de coloca-las como saídas do controlador

Problema 10.5 Projetar a FSM de alto nível para um circuito que obtém o quociente duma divisão, **A/B,** considerando que:

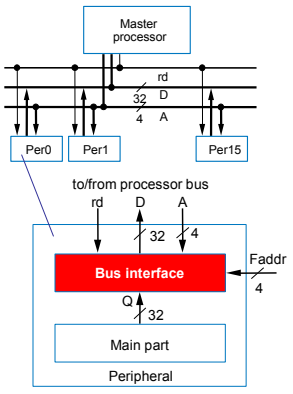
- Divisão deve ser feita usando a operação **A-B**.
- Entrada **s** indica que a divisão deve ser iniciada
- Saída **b** deve ficar em nível alto enquanto o circuito estiver calculando o quociente.
- quociente, **Q**, deve ser mostrado em saída somente ao final do processo.

Indique as modificações a serem feitas para obter de forma adicional o resíduo da divisão, **R**, no final do processo.

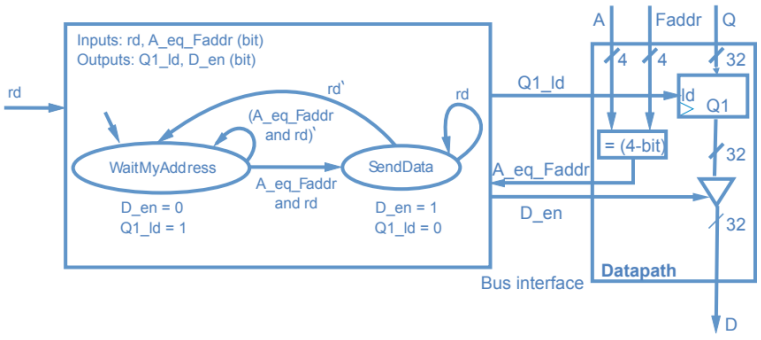
Solução:



Problema 10.6 Faça o projeto da interface com barramento (*bus interface*) ilustrada na figura ao lado. Essa interface tem o papel de coordenar a resposta de um periférico a requisições de um *master processor*. Tal periférico tem apenas um registrador de 32 bits e também um endereço único de 4 bits definido na entrada **Faddr**. Para fazer a leitura do registrador do periférico, o *master processor* deve colocar o endereço correspondente no barramento **A** e ainda colocar **rd** em nível lógico alto. Como resposta a tal requisição, a *bus interface* deve colocar o valor do registrador do periférico (disponível em **Q**) no barramento de dados **D**. Além disso, quando a *bus interface* não estiver transmitindo, ela deve manter a sua saída de dados em alta impedância.



Solução:



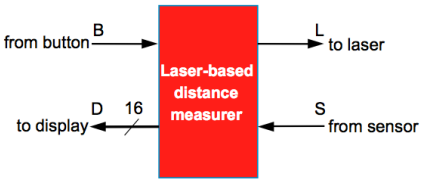
Problema 10.7 Obtenha a FSM de alto/baixo nível e projete as unidades de *datapath* e controle de um medidor de distância baseado em laser. Para fazer a medida da distancia um pulso de laser é emitido e o tempo T de reflexão é medido num sensor. Considere como Entradas/saídas do sistema:

B: entrada de 1 bit (do botão) para indicar o inicio da medida.

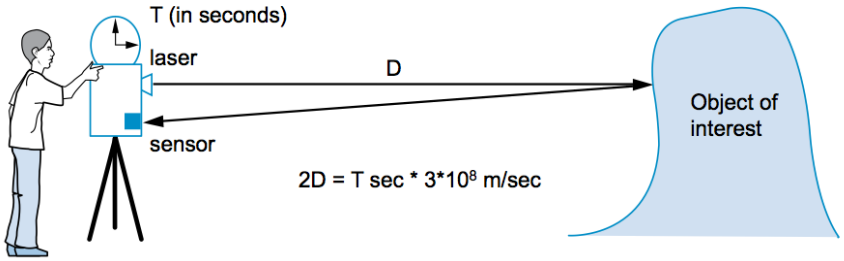
L: saída de 1 bit para ativar o laser.

S: entrada de 1 bit que vem do sensor de reflexão do laser.

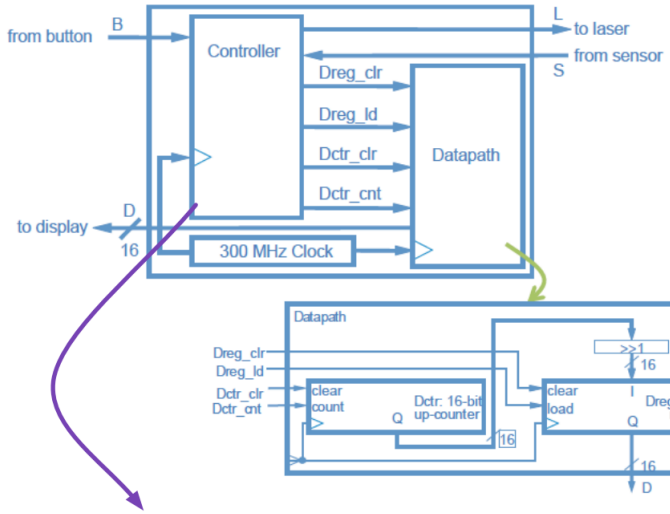
D: saída de 16 bits, mostra a distância calculada.



Observação: O laser viaja na velocidade da luz: $3*10^8$ m/s pelo que a distância é então D = $T*3*10^8/2$.

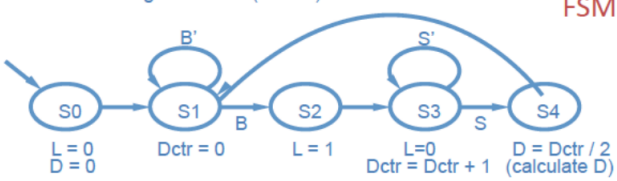


Solução:



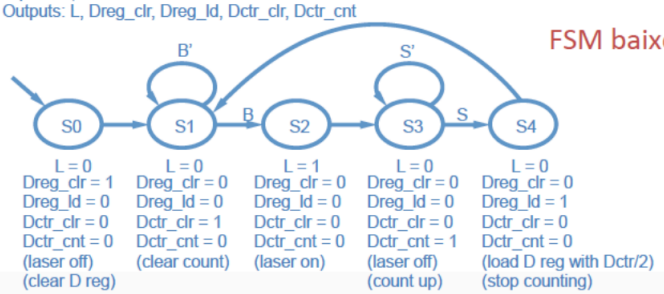
Inputs: B, S (1 bit each) Outputs: L (bit), D (16 bits)
Local Registers: Dctr (16 bits)

FSM alto nível



Inputs: B, S
Outputs: L, Dreg_clr, Dreg_ld, Dctr_clr, Dctr_cnt

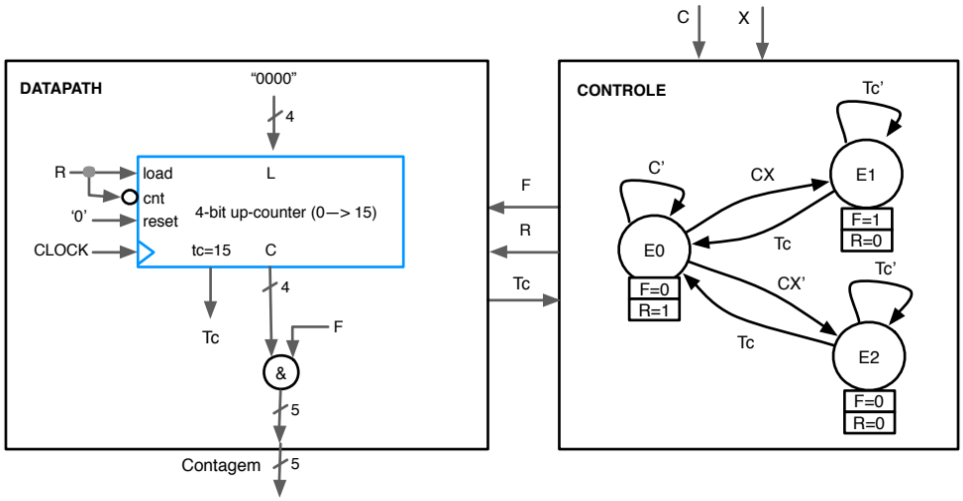
FSM baixo nível



Problema 10.8 (Prova 2019.1) Considere a FSM em formato *datapath-controle* da figura:

a) Identifique as saídas de dados, comandos, *status* e entradas de controle do sistema;

b) Explique o funcionamento nos estados E0, E1 e E2 do controle a partir da informação da contagem, F, R, Tc, C e X.



Solução:

a) Saídas de dados: Contagem.
Comandos: F, R.
Status: Tc.
Entradas de controle: C, X.

b) Estado E0: O comando R fixa o valor da contagem a "00000" onde o bit menos significativo foi preenchido com o comando F=0. As estradas de controle funcionam como mostrado a seguir:

- Se C=0 o sistema fica no estado E0.
- Se C=1 o sistema tem duas opções com o valor de X
  - Se X=1 o sistema vai ao estado E1
  - Se X=0 o sistema vai ao estado E2.

Estado E1: O comando R ativa uma contagem ascendente "00000" onde o bit menos significativo foi preenchido com o comando F=1 fazendo que a contagem seja uma contagem dos números ímpares de 1 até 31. Quando a contagem chega ao valor 31 o *status* Tc é ativado e voltamos a E0.
Estado E2: O comando R ativa uma contagem ascendente "00000" onde o bit menos significativo foi preenchido com o comando F=0 fazendo que a contagem seja uma contagem dos números pares de 0 até 30. Quando a contagem chega ao valor 30 o *status* Tc é ativado e voltamos a E0.